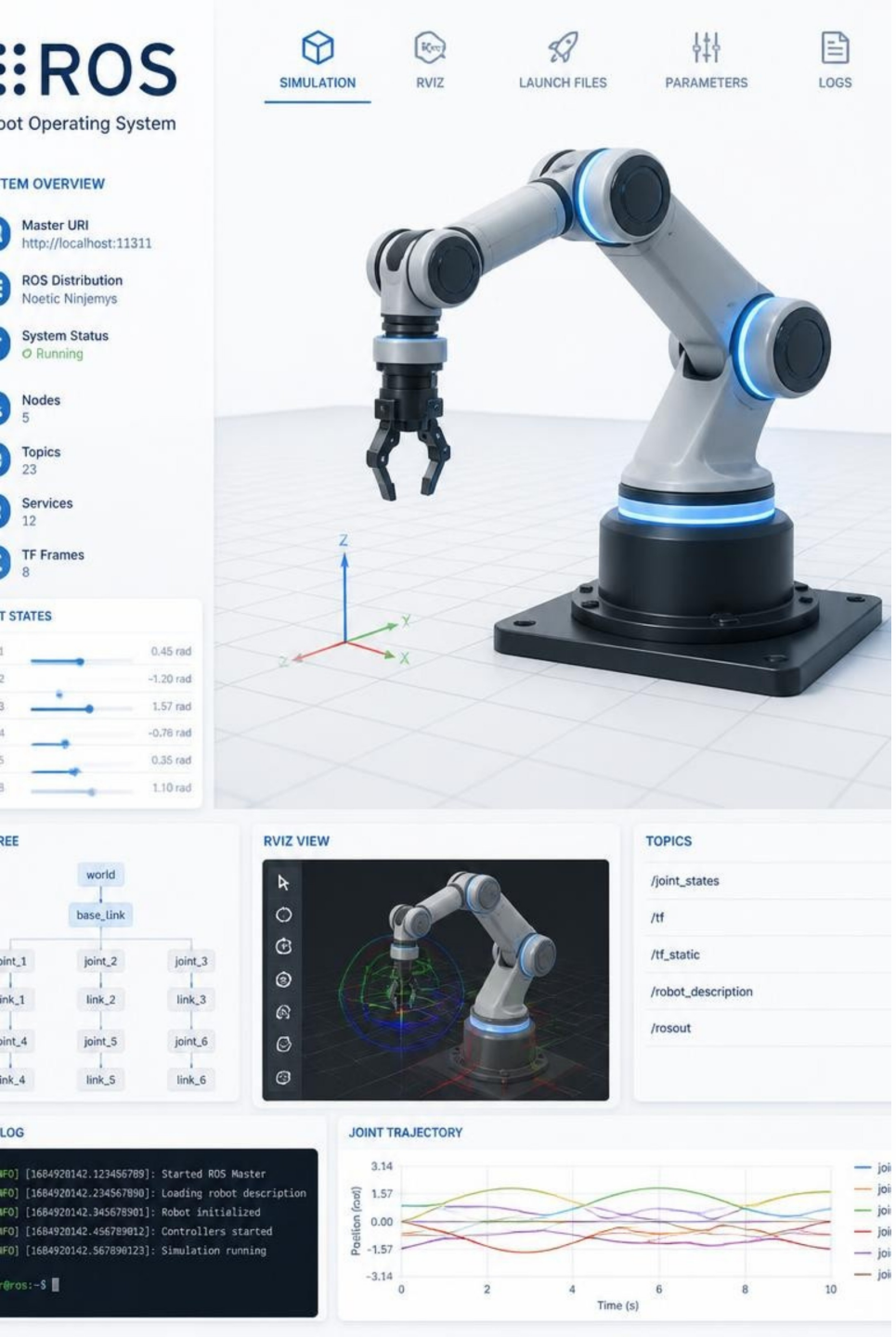


محاكاة ذراع الروبوت الصناعي — الجزء الأول

اسم المقرر: أنظمة تشغيل الروبوتات | **الأسبوع الثامن** | مدة الشريحة: 2 ساعة

د. سلطان النفيعي - 2026

مراجعة سريعة — ماذا تعلمنا الأسبوع الماضي؟

01

Gazebo للمحاكاة الفيزيائية

02

التحويل من URDF إلى SDF

03

Differential Drive Plugin

04

التحكم عبر موضوع /cmd_vel

05

للتحكم اليدوي Teleop

ما ستتعلمه اليوم



ما هي مكتبة Xacro؟

مقدمة للمكتبة وفهم دورها في ROS



مميزات Xacro على URDF

لماذا نختار Xacro بدلاً من URDF المباشر



المتغيرات والثوابت

تعريف واستخدام المتغيرات في Xacro



العناصر المكررة (Macros)

إعادة استخدام أجزاء الروبوت بكفاءة



تضمين الملفات (Include)

تنظيم المشروع في ملفات متعددة

مشكلة URDF — لماذا Xacro؟

ملف واحد كبير وطويل

URDF يتحول سريعاً إلى ملف ضخم يصعب التنقل فيه

تكرار كثير في الكود

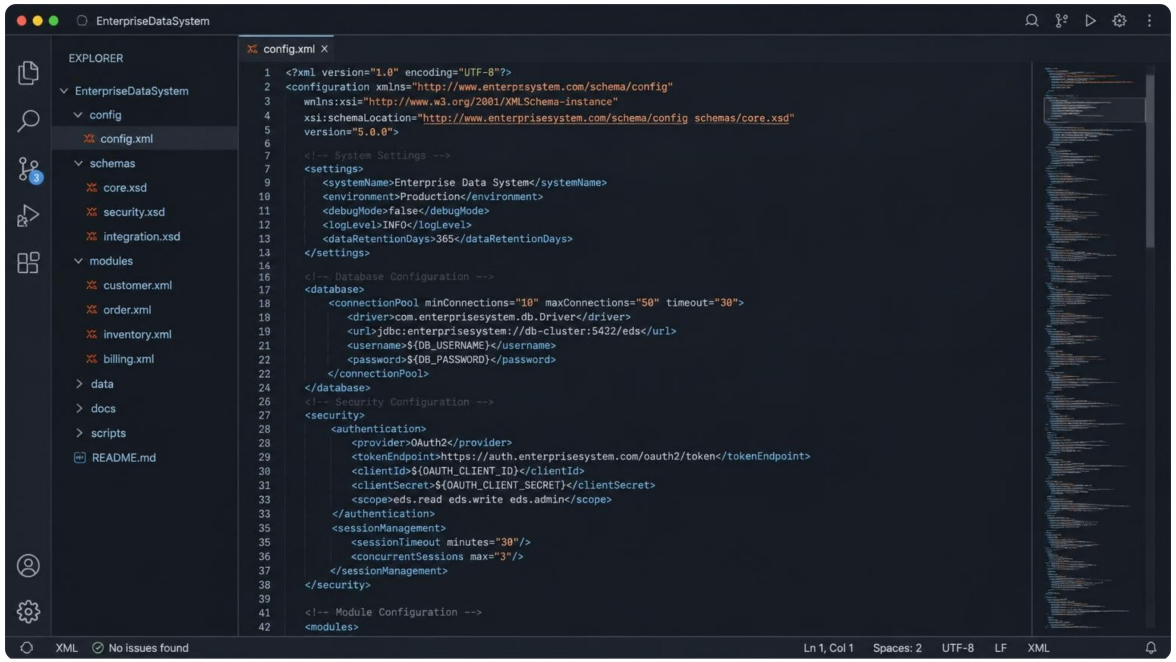
نفس الكود يُكتب مرات عديدة لكل عجلة أو مفصل

صعب التعديل والصيانة

أي تعديل يتطلب تغيير عشرات الأسطر يدوياً

لا يوجد متغيرات أو ثوابت

قيم مكتوبة بشكل ثابت في كل مكان دون مركزية



حل Xacro

Xacro = XML Macros

لغة فوق URDF تضيف قدرات برمجية متقدمة

متغيرات وثوابت ومكررات

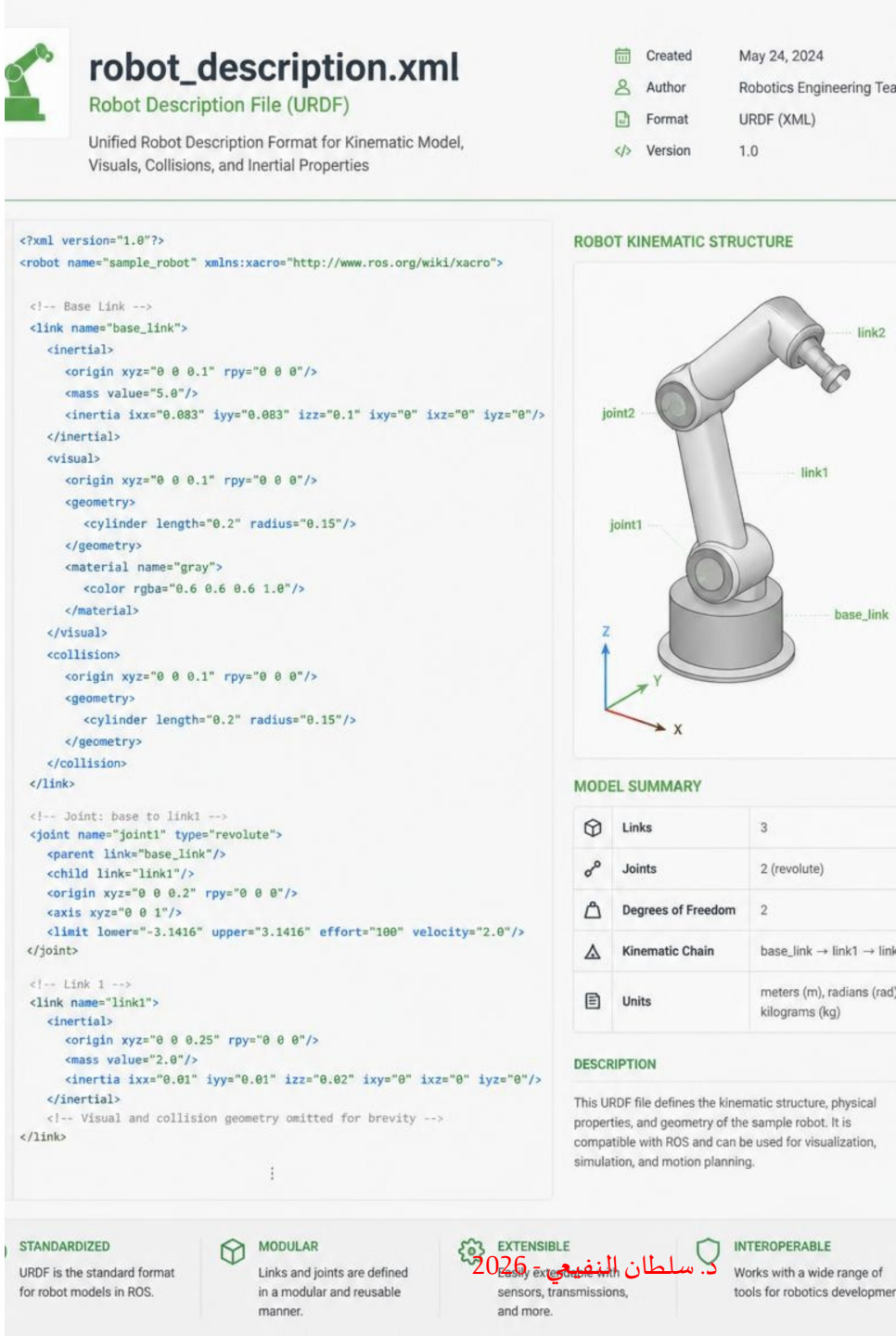
كل أدوات البرمجة الحديثة متاحة لوصف الروبوت

يتحول لـ URDF تلقائياً

قبل الاستخدام يُحوَّل لـ URDF قياسي بشكل تلقائي

أسهل في الصيانة والتطوير

كود مختصر وواضح يسهل قراءته وتطويره



د. سلطان النفيعي - 2026

مميزات Xacro — الفوائد



متغيرات

Variables ✓



ثوابت

Constants ✓



عناصر مكررة

Macros ✓



تضمين ملفات

Include ✓



شروط

Conditionals ✓

مقارنة URDF و Xacro

URDF	Xacro
طويل ومكرر	قصير ومنظم
لا متغيرات	متغيرات وثوابت
صعب التعديل	سهل التعديل
ملف واحد كبير	ملفات متعددة منظمة

تثبيت Xacro

أمر التثبيت

```
sudo apt install ros-noetic-xacro
```

مثبت مسبقاً

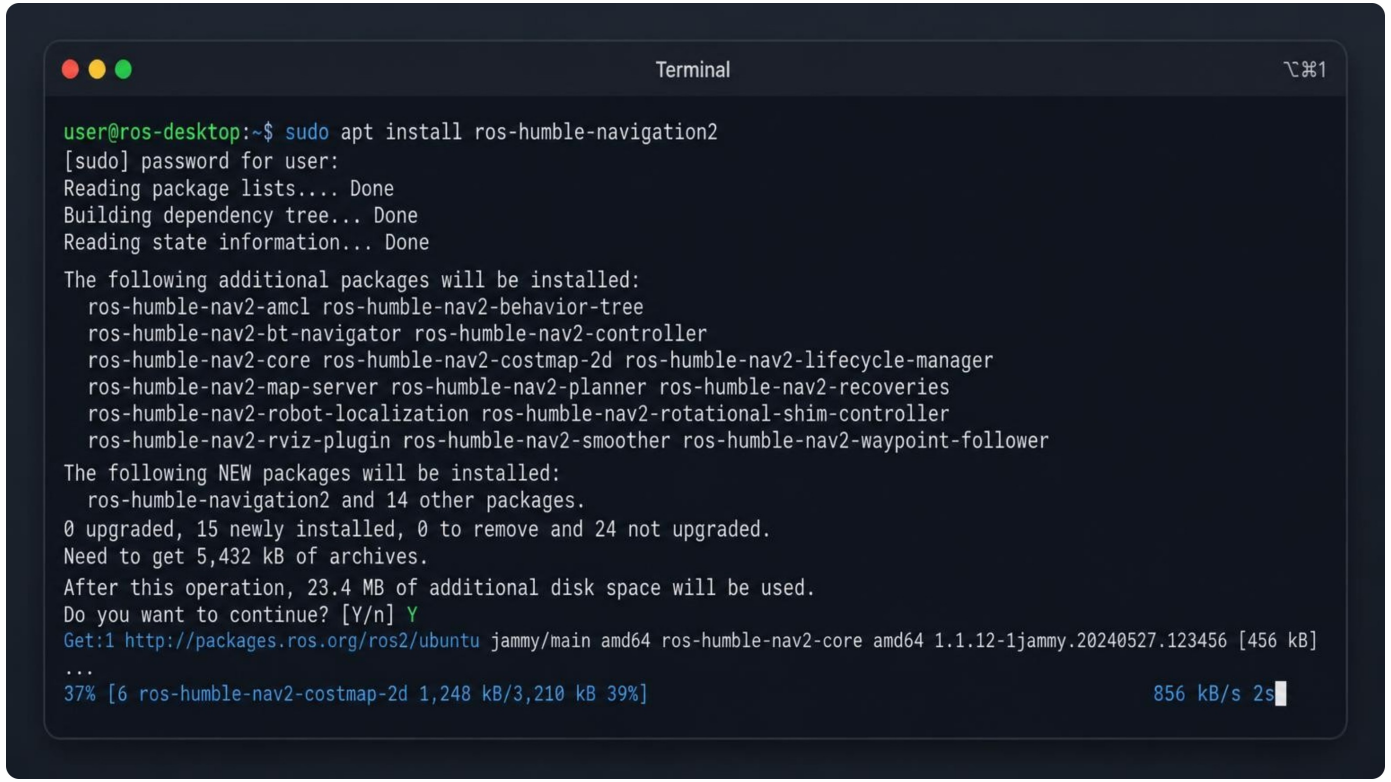
مثبت عادةً مع حزمة desktop-full

أداة أساسية

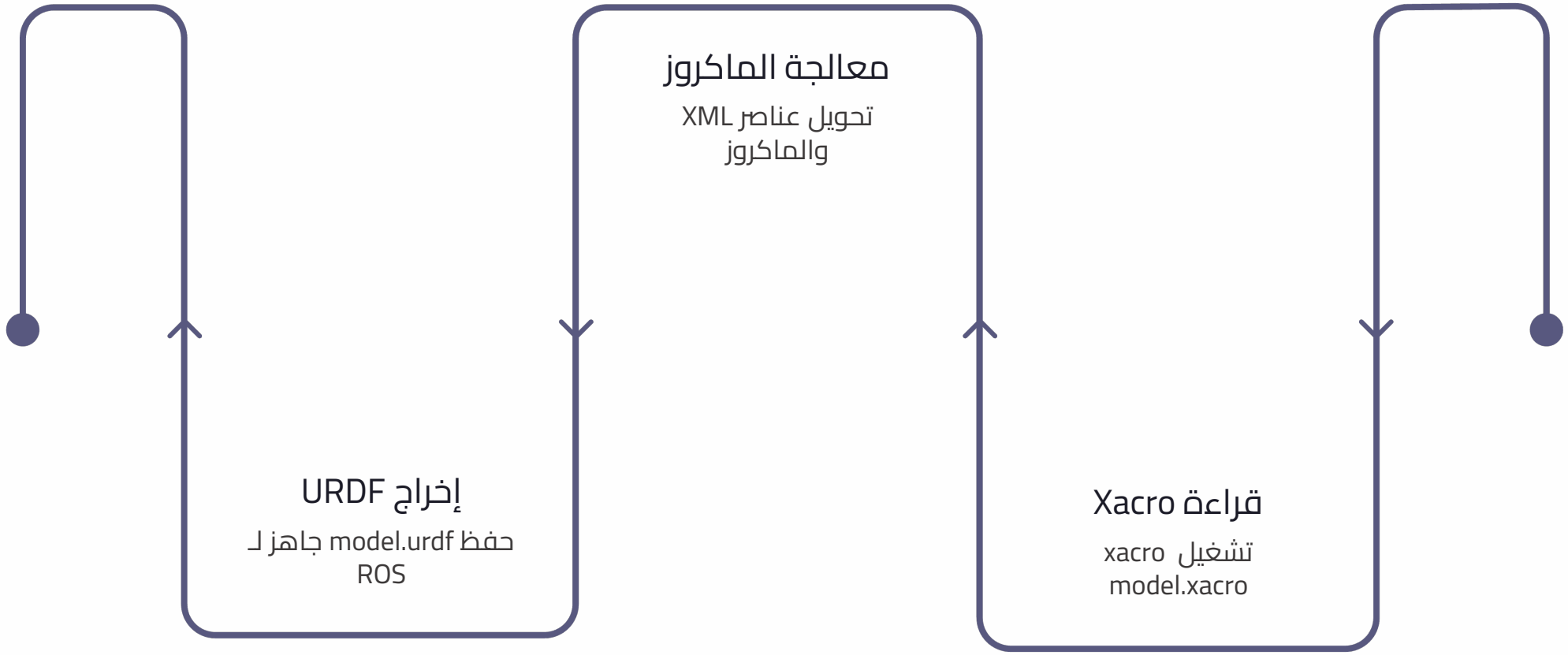
ضرورية لكل مشاريع ROS

التحقق من التثبيت

```
xacro --version
```

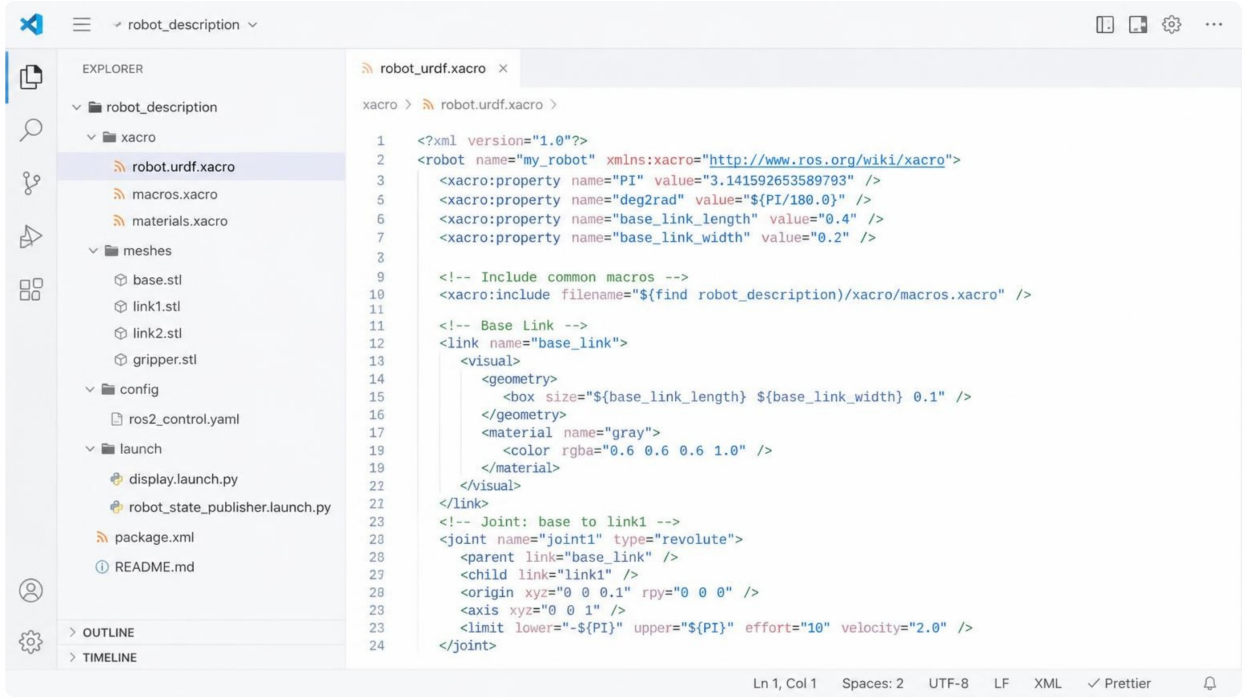


تشغيل Xacro — التحويل لـ URDF



الأمر: `xacro model.xacro > model.urdf` — يقرأ ملف Xacro ويحوله إلى URDF قياسي جاهز للاستخدام في ROS

صيغة ملف Xacro



الامتداد

`urdf` بدلاً من `.xacro`

نفس هيكل XML

يعتمد على نفس بنية XML الأساسية لـ URDF

تعريف مساحة الاسم

`xmlns:xacro="http://www.ros.org/wiki/xacro"`

إضافات خاصة

وسوم وعناصر إضافية تخص Xacro فقط

المتغيرات — Properties

1

تعريف المتغير

```
<xacro:property name="wheel_radius" value="0.1"/>
```

2

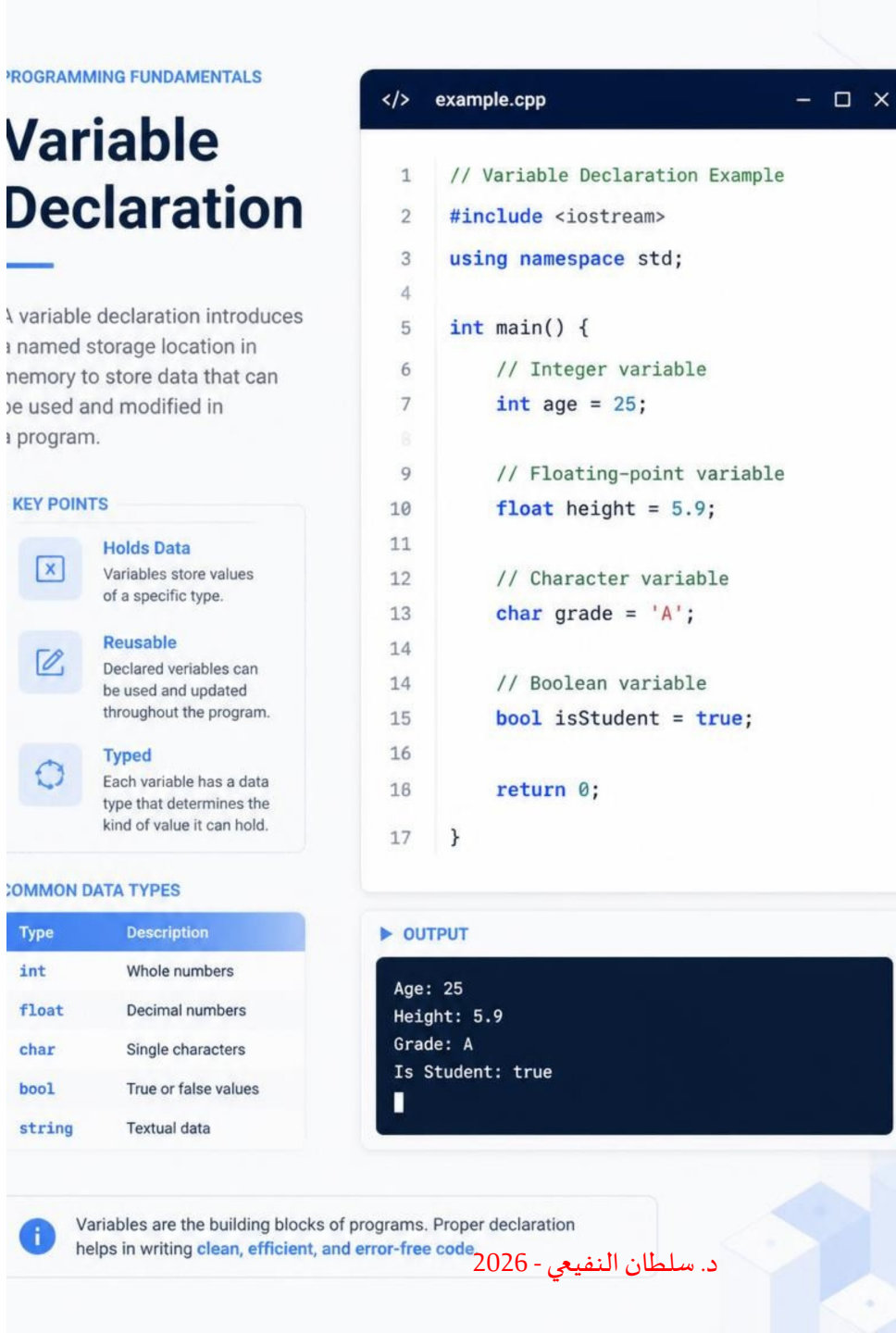
استخدام المتغير

`${wheel_radius}` داخل أي حقل رقمي في الملف

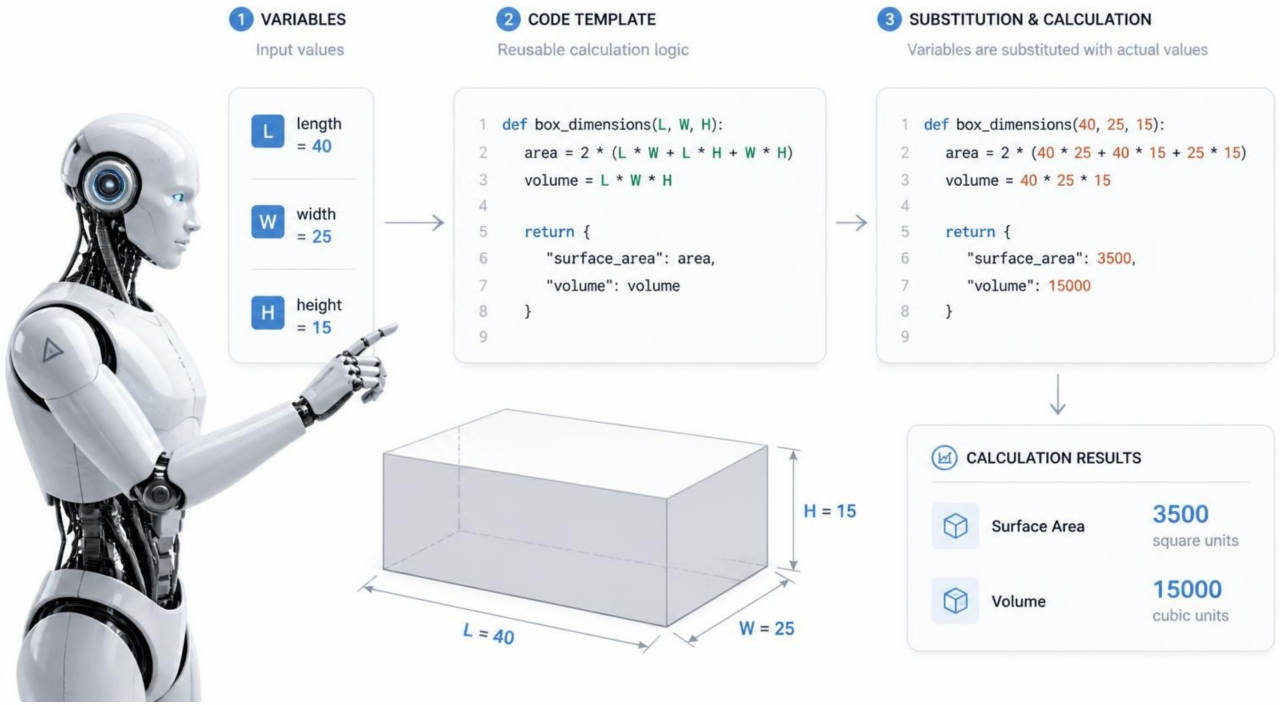
3

تعديل من مكان واحد

يسهل التعديل ويقلل الأخطاء ويوفر الوقت



مثال كامل — متغير واستخدامه



١. تعريف المتغير

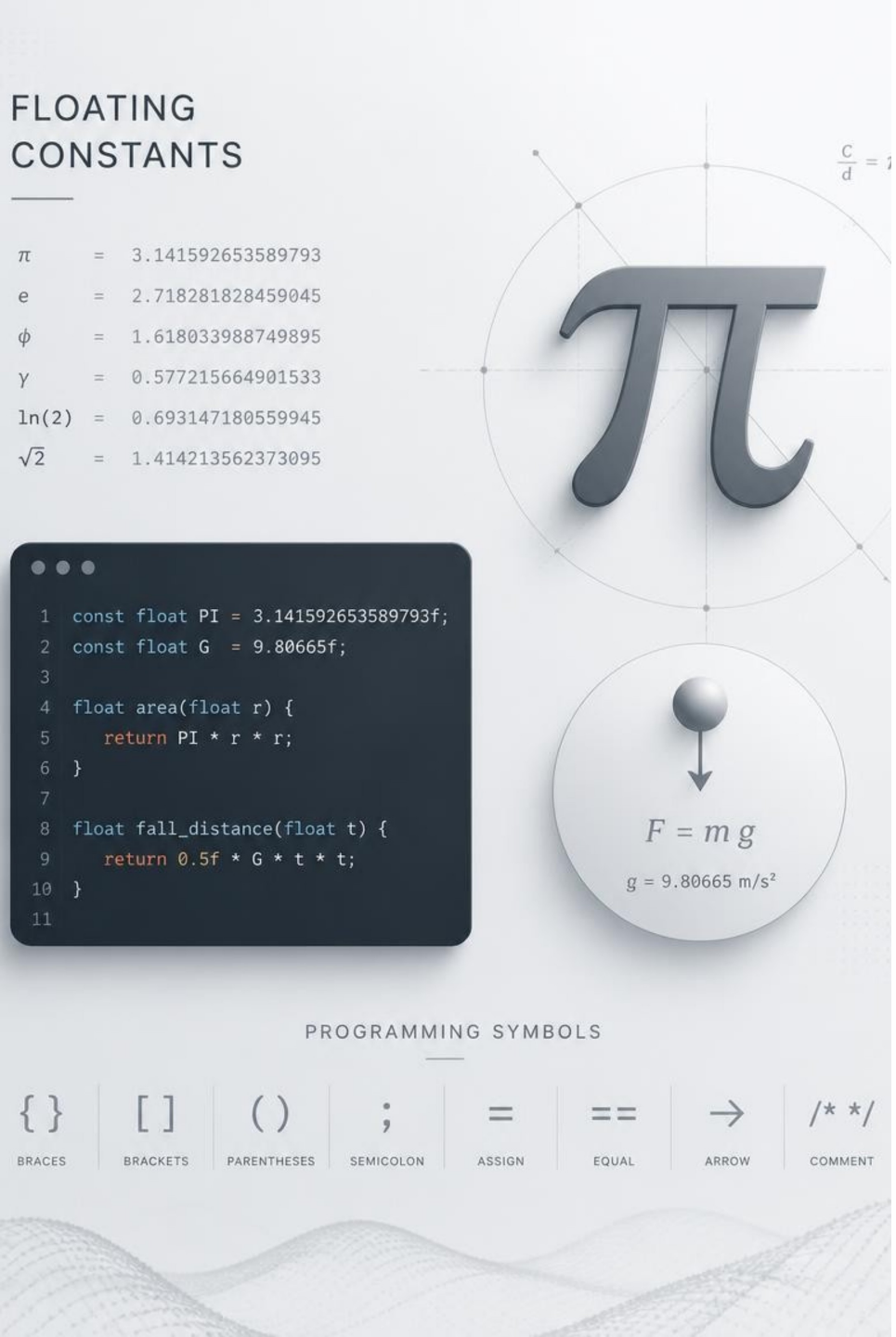
```
<xacro:property name="robot_length" value="0.5"/>
```

٢. استخدامه في Link

```
<box size="${robot_length} 0.3 0.1"/>
```

٣. النتيجة التلقائية

عند التحويل يستبدل `${robot_length}` بالقيمة `0.5` تلقائياً



الثوابت — Constants

قيم ثابتة لا تتغير — تُعرَّف مرة واحدة وتُستخدم في كل أنحاء الملف

ثابت PI

```
<xacro:property name="PI" value="3.14159"/>
```

ثابت الجاذبية

```
<xacro:property name="GRAVITY" value="9.81"/>
```

ميزة أساسية

تغيير قيمة واحدة يُحدِّث كل الحسابات المعتمدة عليها

الحسابات الرياضية في Xacro

يمكن إجراء عمليات حسابية مباشرة داخل `${}` دون الحاجة لحسابها يدوياً

الضرب

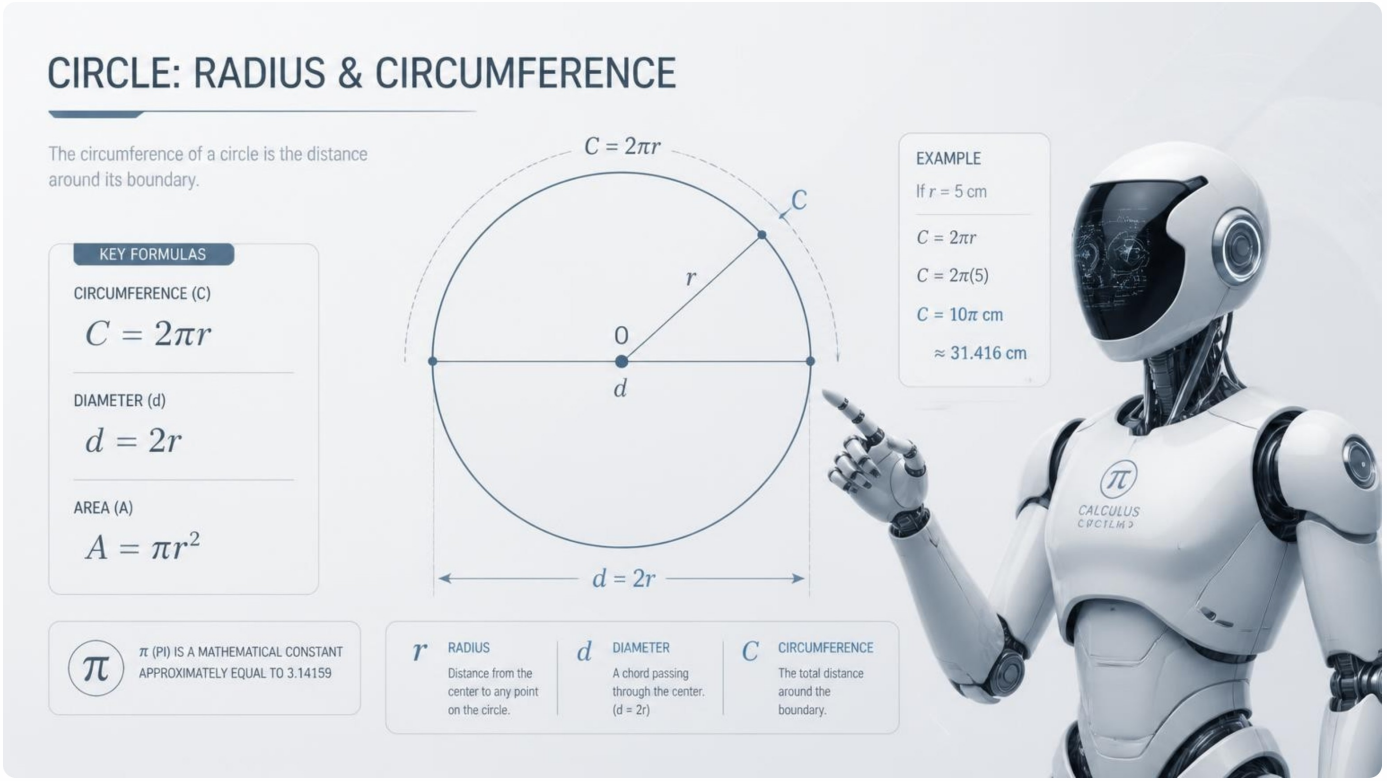
`${radius * 2}` — يحسب ضعف نصف القطر

محيط الدائرة

`${PI * radius * 2}` — يحسب المحيط تلقائياً

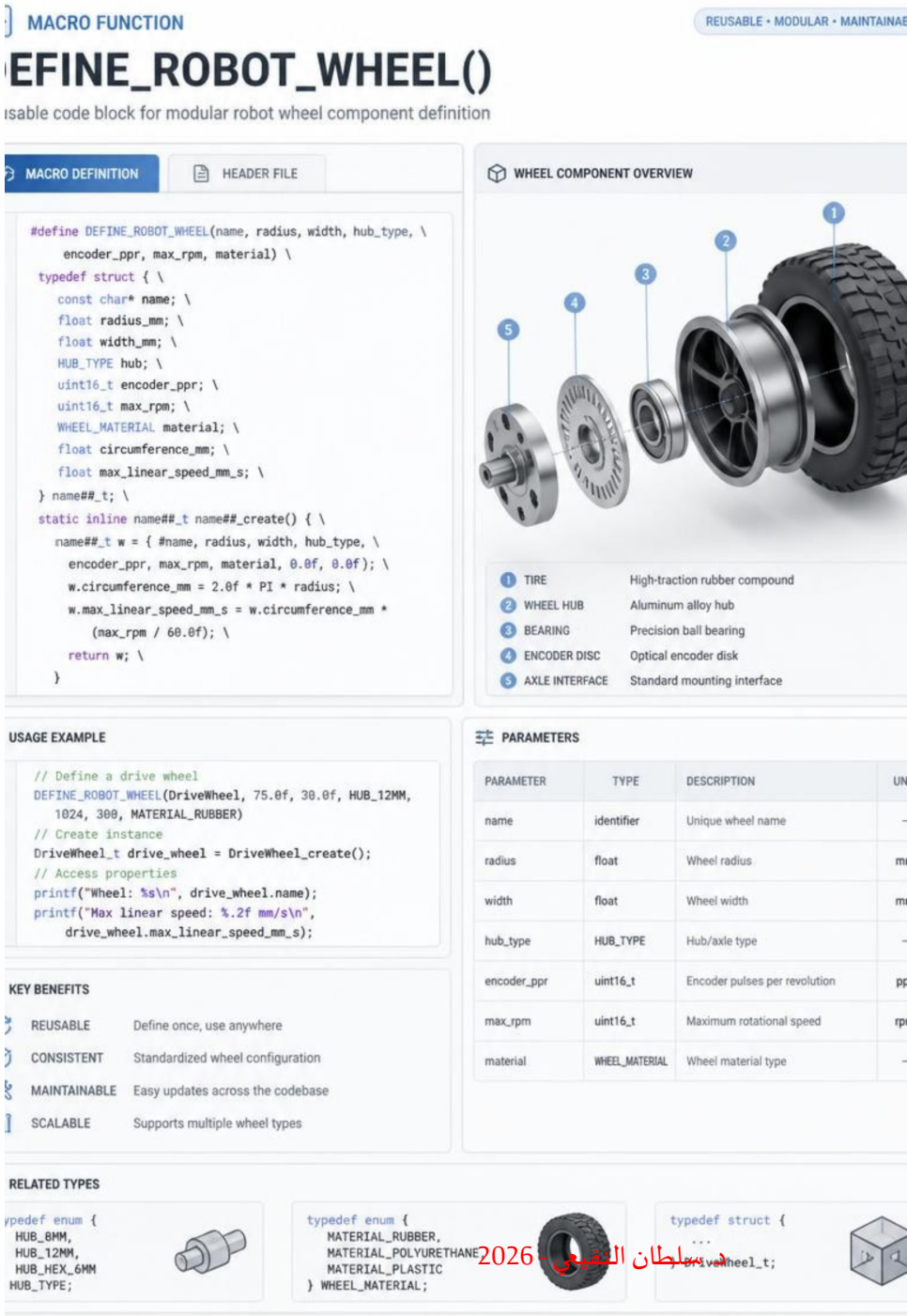
مفيد للأبعاد

حساب مواضع المفاصل والأبعاد الهندسية بدقة



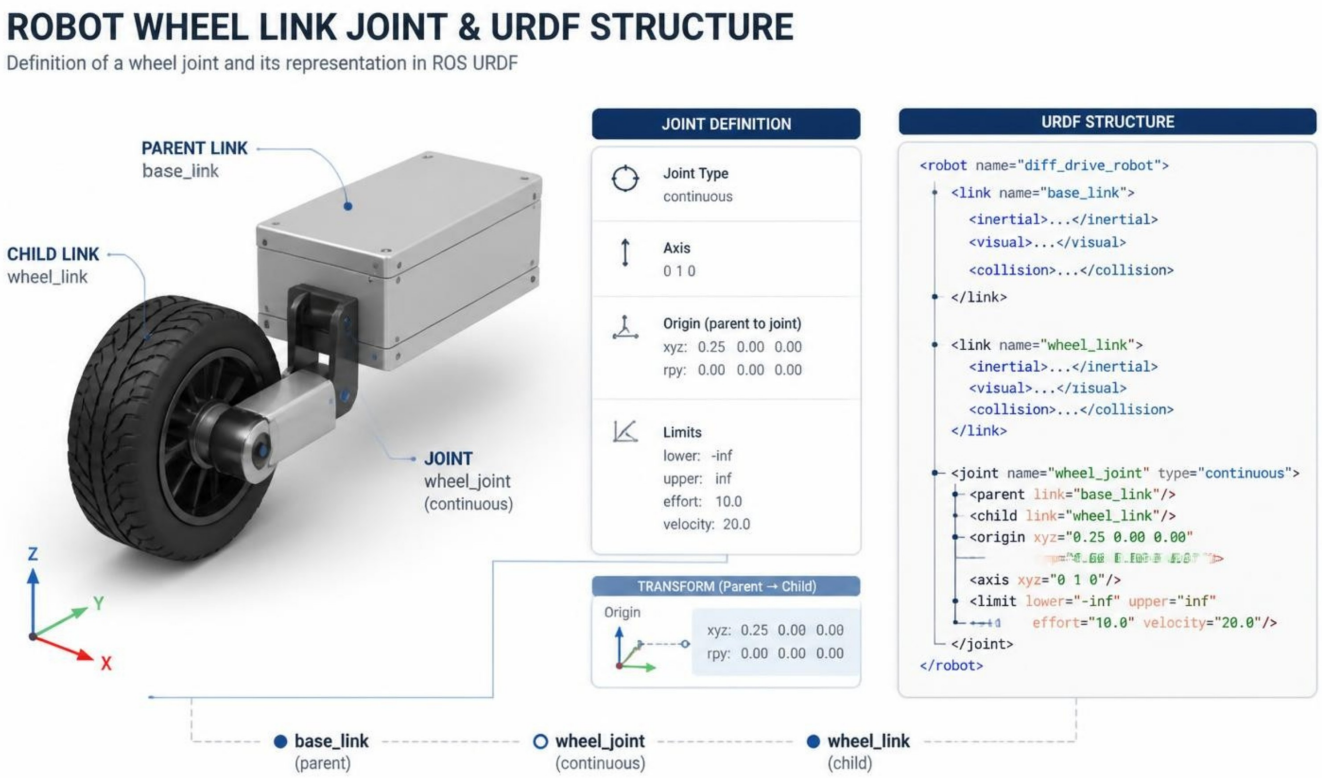
Macros — العناصر المكررة

1. **تعريف العنصر مرة واحدة**
   تصميم الماكرو بمعاملات قابلة للتغيير
2. **استدعاؤه عدة مرات**
   بمعاملات مختلفة في كل مرة
3. **مثال العجلة**
   تعريف عجلة واحدة للعجلة اليمنى واليسرى
4. **تقليل الكود**
   تخفيض الكود بشكل كبير وتجنب التكرار



د. سلطان الخليفي - 2026

تعريف Macro — مثال العجلة



تعريف الماكرو

```
<xacro:macro name="wheel"
params="name position">
```

محتوى الماكرو

يحتوي على تعريف `Link` و `Joint` كاملَين للعجلة

استخدام المعاملات

`${name}` و `${position}` داخل الماكرو

استخدام Macro — الاستدعاء

العجلة اليسرى

```
<xacro:wheel name="left"
position="-0.2"/>
```

العجلة اليمنى

```
<xacro:wheel name="right"
position="0.2"/>
```

النتيجة

سطران فقط بدلاً من عشرات الأسطر المكررة لكل عجلة



د. سلطان النفيعي - 2026

تضمين الملفات — Include

تقسيم الروبوت إلى ملفات منفصلة يُسهّل الإدارة والتطوير

ملف لكل جزء

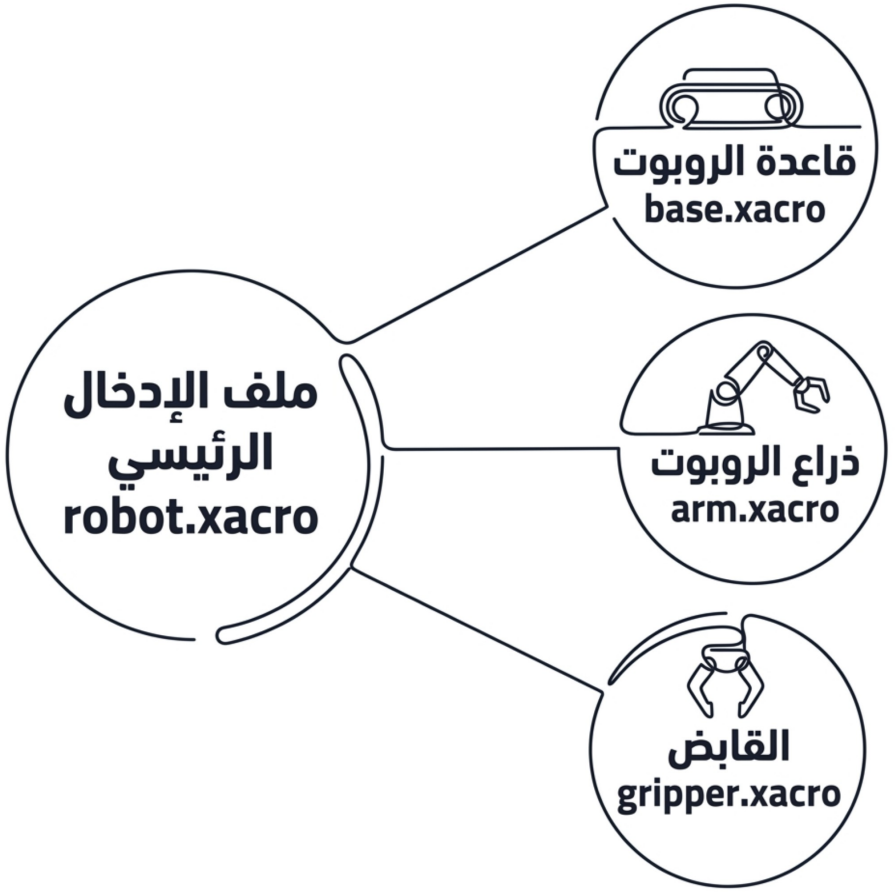
كل جزء من الروبوت في ملف xacro مستقل

أسهل في الإدارة

تعديل جزء واحد دون التأثير على الأجزاء الأخرى

أمر التضمين

```
<xacro:include filename="robot_base.xacro"/>
```



مثال هيكل مشروع بـ Xacro

هيكل المشروع المنظم يجعل كل ملف مسؤولاً عن جزء واحد فقط

robot.xacro

الملف الرئيسي — يجمع جميع الأجزاء

base.xacro

القاعدة — جسم الروبوت الأساسي

arm.xacro

الذراع — مفاصل وأجزاء الذراع

gripper.xacro

القبضة — الطرف القابض للروبوت

```
robot/
├── robot.xacro      # الملف الرئيسي
├── base.xacro       # القاعدة
├── arm.xacro        # الذراع
└── gripper.xacro    # القبضة
```

الملف الرئيسي — تجميع الأجزاء

1 يضم جميع الملفات الفرعية

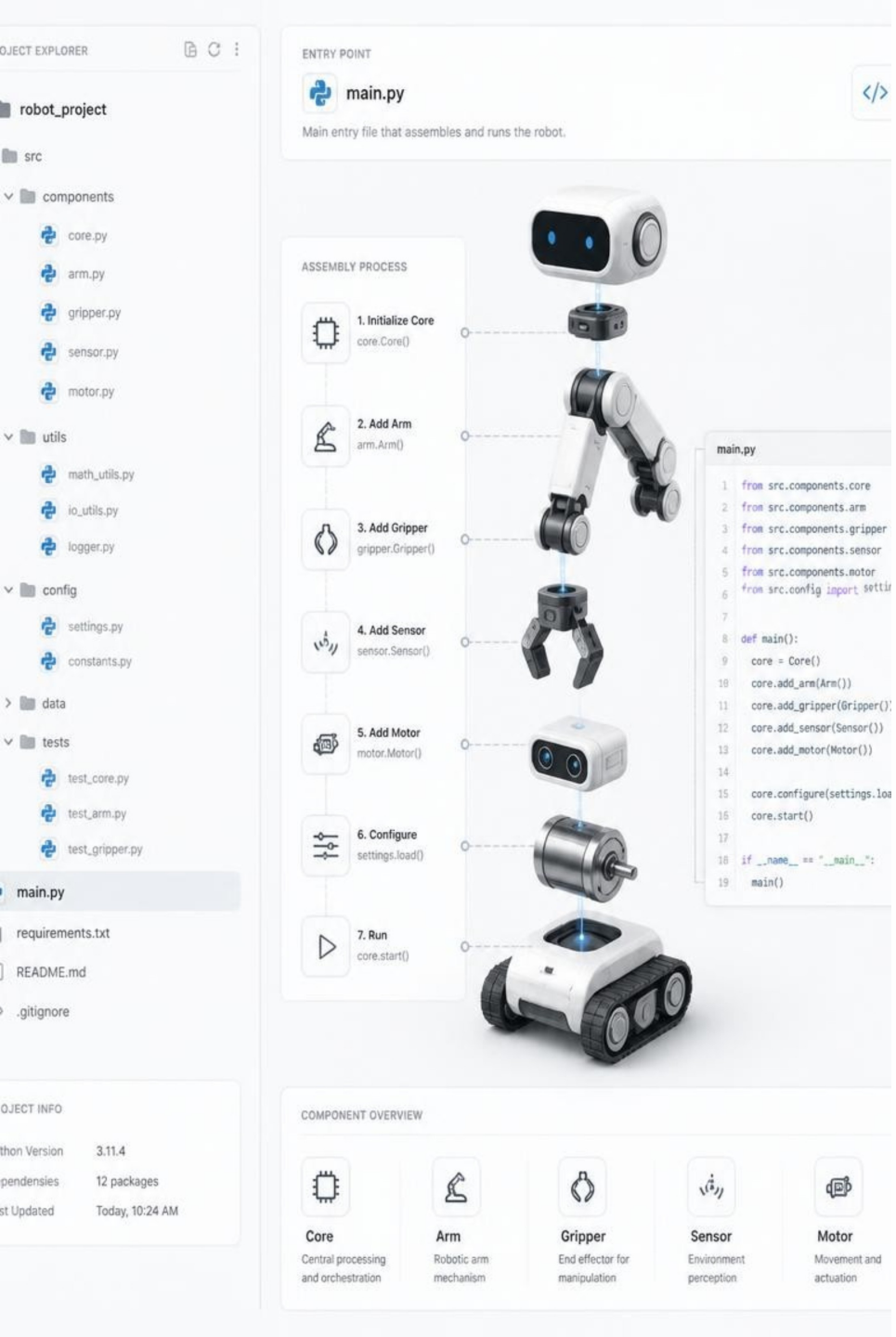
يستخدم `xacro:include` لكل جزء من أجزاء الروبوت

2 نقطة الدخول الوحيدة

يُشغَّل ملف واحد فقط ليجمع المشروع كله تلقائياً

3 سهل القراءة والفهم

الملف الرئيسي قصير وواضح يعكس هيكل الروبوت مباشرةً



الشروط — Conditionals

إضافة أجزاء شرطياً حسب الحاجة — قدرة قوية لإنشاء روبوتات بإعدادات مختلفة

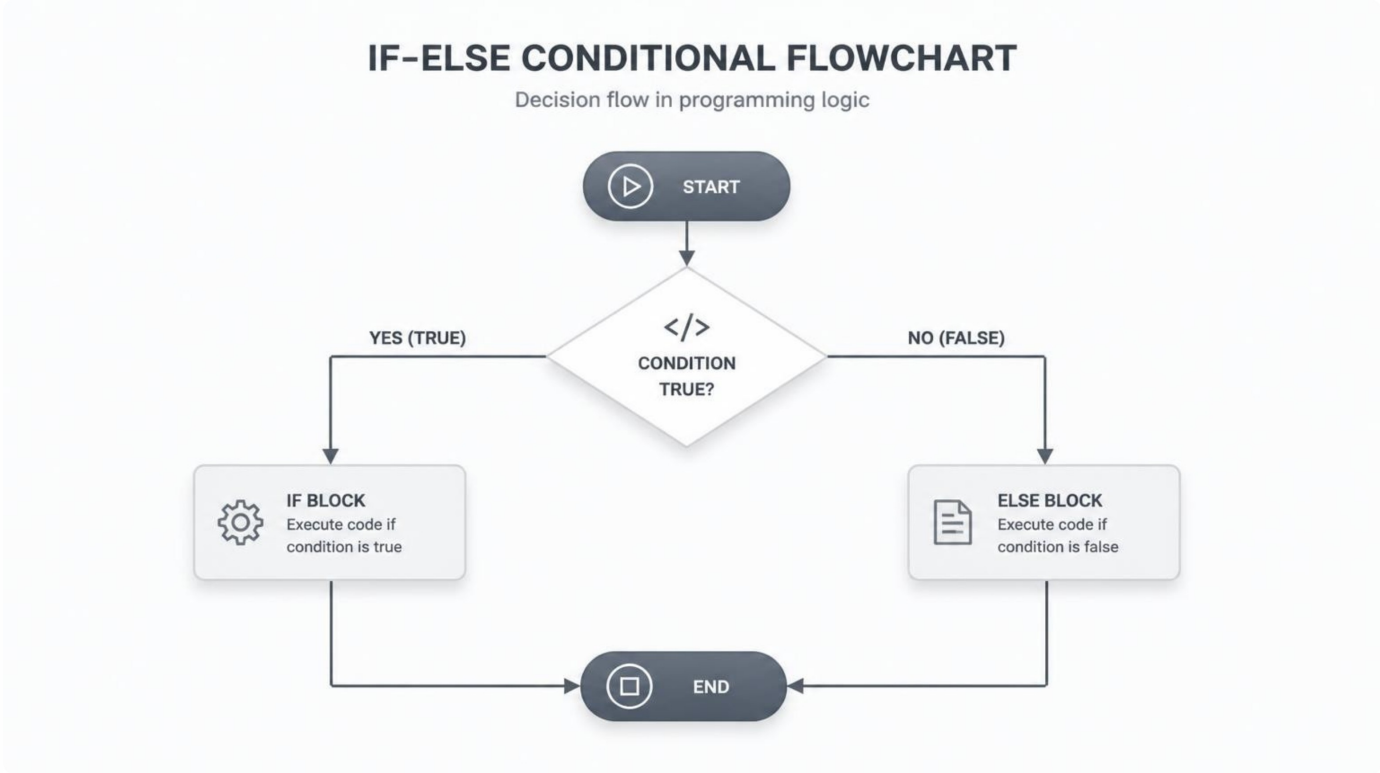
xacro:if

إذا كان الشرط صحيحاً — يضيف الجزء

xacro:unless

إذا كان الشرط خاطئاً — يضيف الجزء

مفيد جداً لإنشاء نسخ مختلفة من نفس الروبوت بإعدادات قابلة للتبديل



التحويل في ملف Launch

1

تحويل تلقائي

يمكن تحويل Xacro تلقائياً أثناء تشغيل ملف Launch دون تدخل يدوي

2

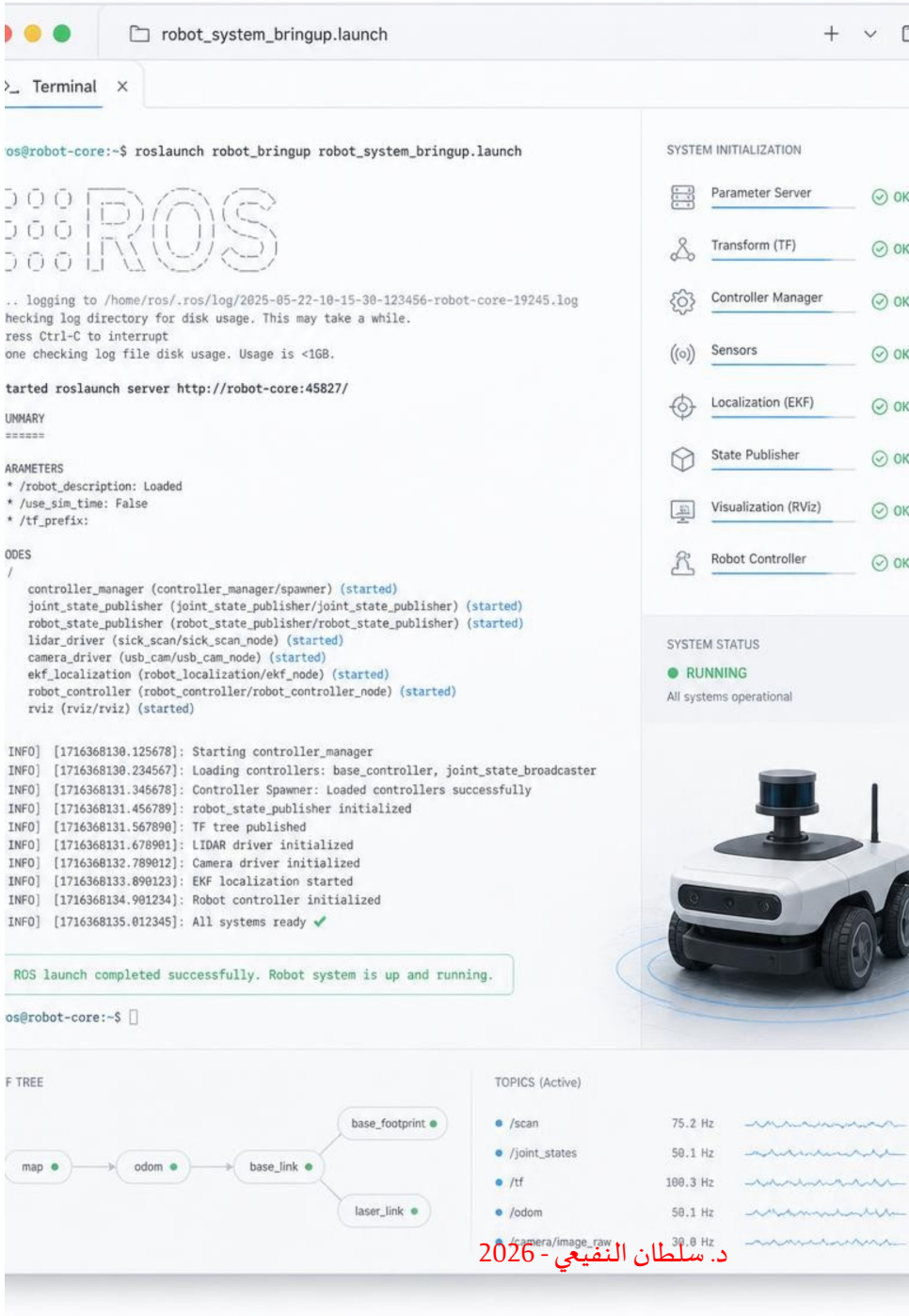
لا حاجة للتحويل اليدوي

يوفر خطوة التحويل المنفصلة ويسرع عملية التطوير والاختبار

3

أمر xacro مباشرة

يستخدم أمر `xacro` مباشرة داخل ملف Launch للمعالجة الفورية



مزايا Xacro — ملخص الفوائد

1

كود أقل وأوضح

تقليل الأسطر بشكل ملحوظ

2

أسهل قراءة وفهم

هيكل منطقي وواضح

3

إعادة استخدام الكود

قابلة للاستدعاءMacros

4

تعديل سريع

من مكان واحد فقط

5

أقل أخطاء برمجية

متغيرات مركزية ومنظمة

مثال عملي — روبوت بسيط بـ Xacro

01

تعريف ثوابت الأبعاد

قطر العجلة، عرض القاعدة، الطول — في بداية الملف

02

تعريف Macro للعجلة

ماكرو واحد يُعرِّف Link و Joint لأي عجلة

03

إنشاء base_link

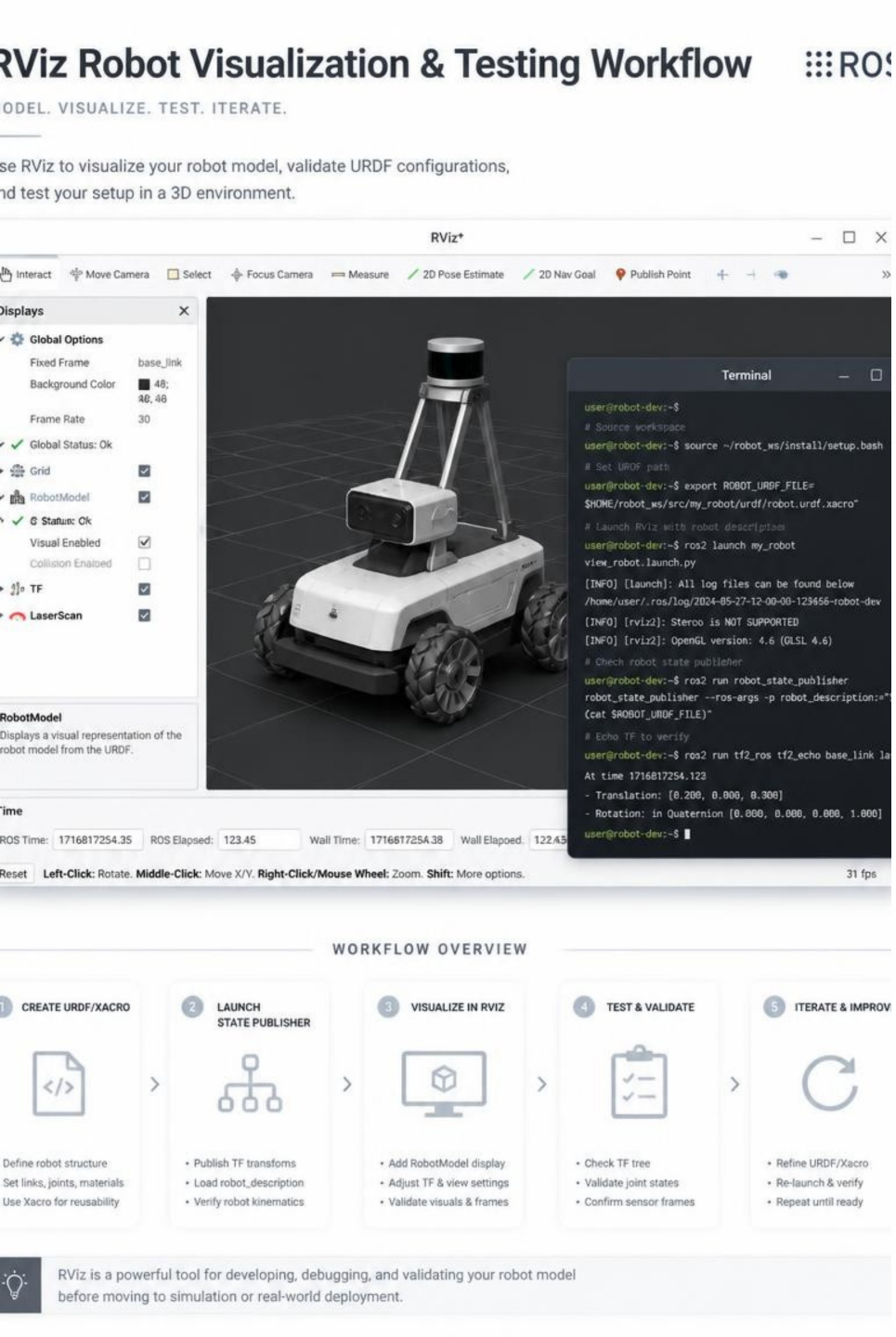
باستخدام المتغيرات المعرَّفة في البداية

04

استدعاء Macro للعجلتين

سطران فقط للعجلة اليمنى واليسرى





اختبار ملف Xacro

تحويل الملف

```
xacro robot.xacro > robot.urdf
```

التحقق من URDF

```
check_urdf robot.urdf
```

عرض في RViz

```
roslaunch my_robot display.launch
```

تحقق من الوصلات والمفاصل

تأكد من صحة كل Links و Joints في النموذج

أخطاء شائعة في Xacro

⚠ نسيان xmlns:xacro

يجب إضافة `xmlns:xacro` في بداية وسم robot

⚠ خطأ في اسم المتغير

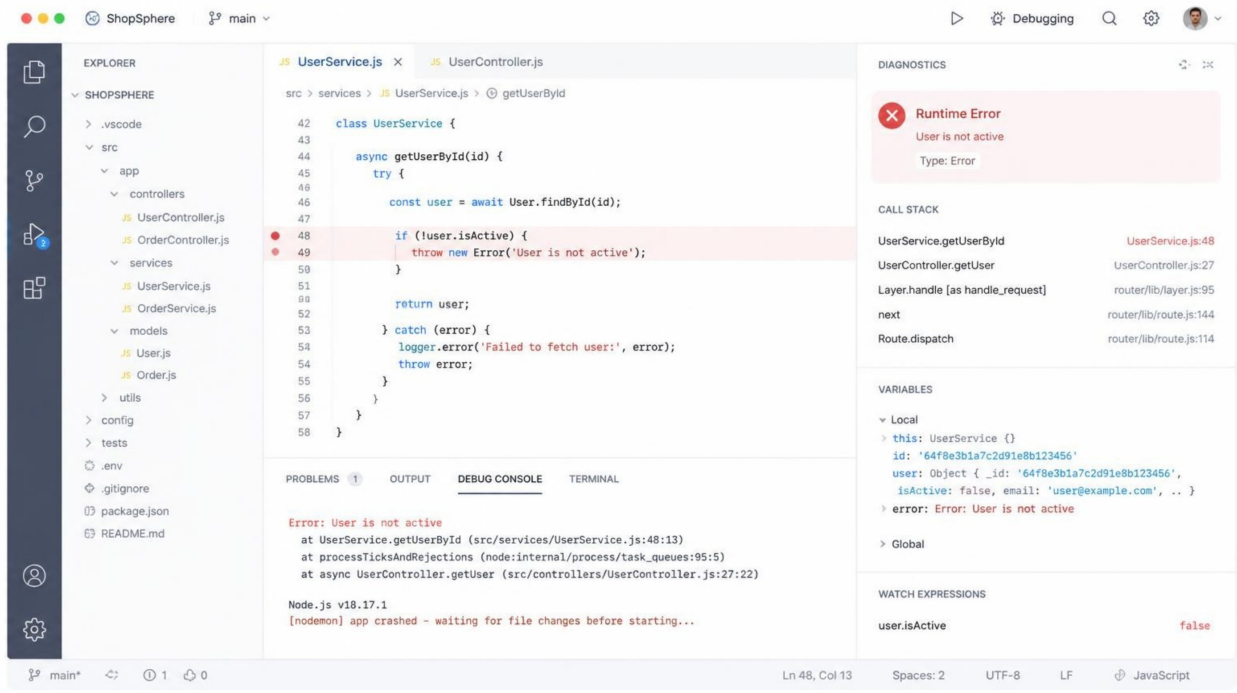
تأكد من صحة اسم المتغير داخل `${}` تماماً

⚠ وسوم XML مفتوحة

كل وسم مفتوح يجب أن يُغلَق بشكل صحيح

⚠ خطأ في مسار Include

تحقق من المسار الصحيح لملفات `xacro:include`



ملخص الدرس — ما تعلمناه اليوم

✓ Macros تقلل التكرار

تعريف مرة واحدة واستدعاء عدة مرات

✓ المتغيرات والثوابت

توفر الوقت وتقلل الأخطاء بمركزة القيم

✓ Xacro يبسط URDF

لغة فوق URDF تجعل الملفات أقصر وأوضح

✓ التحويل لـ URDF

تلقائي عبر Launch أو يدوي عبر أمر xacro

✓ Include ينظم الملفات

تقسيم المشروع لملفات منفصلة لكل جزء

أسئلة للمراجعة — اختبر نفسك

1. ما الفرق بين URDF و Xacro؟
2. كيف تعرف متغيراً في Xacro؟
3. ما وظيفة Macro في Xacro؟
4. كيف تقسم ملف Xacro لملفات متعددة؟
5. كيف تحول ملف Xacro لـ URDF؟



الأسبوع القادم — ماذا سنتعلم؟

تصميم ذراع روبوت صناعي

بناء ذراع روبوت صناعي كامل من الصفر

ثلاثة أجزاء رئيسية

هيكل الذراع مقسم على ثلاثة أقسام منظمة

طرف قابض (Gripper)

تصميم القبضة الميكانيكية للروبوت

استخدام ملفات Mesh

تحميل نماذج ثلاثية الأبعاد واقعية للروبوت

📌 واجب: جرب إنشاء ملف Xacro بسيط لروبوت وجهزه للأسبوع القادم

د. سلطان النفيعي - 2026